



Front-end Foundation: Layout Modern: Flexbox & Grid

Materi Kuliah Pertemuan 5

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB • SIF302 • SEMESTER GASAL 2026/2027

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. - Dr. Feri Wijayanto, S.T., M.T. • Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng.

Program Studi Informatika • Universitas Islam Indonesia

Peta Pertemuan & Capaian Pembelajaran

KK1.SIF302.2 · Bobot 40% · dari token ke kerangka halaman

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menyusun layout modern dua dimensi memakai Flexbox dan Grid, membaca kebutuhan layout dari kasus, lalu memilih alat yang sesuai.

Indikator: sumbu flex dan wrap terkendali · kolom grid eksplisit dipahami · area bernama dipakai · kartu sejajar tanpa tinggi paksa.

Alur Hari Ini

1. Flexbox: peninjauan properti inti
2. Grid: kolom, baris, dan celah
3. Penempatan: garis, span, dan area bernama
4. auto-fit, minmax, dan galeri adaptif
5. Praktikum: katalog, dasbor, dan galeri

P2

Sejarah Web

P3

HTML5

P4

CSS Dasar

P5

Layout Modern · kita

P7

Ujian CPMK Blok 1

Kaitan dengan P4: design token menjaga nilai tetap konsisten, lalu Flexbox dan Grid memakai nilai itu untuk menyusun halaman.



LAYOUT MODERN

BAGIAN A

Flexbox: Susunan Satu Dimensi

Sumbu utama, sumbu silang, dan wrap



Empat Properti yang Menyelesaikan Banyak Hal

Flexbox untuk baris dan kolom satu arah

display: flex

Mengaktifkan konteks flex

Wadah menjadi flex container; anak langsungnya menjadi flex item dan kehilangan sifat blok biasa.

gap

Jarak antar item

Satu nilai untuk jarak antar item, tanpa margin pada anak terakhir dan tanpa margin collapse.

flex-wrap

Item boleh turun baris

Tanpa wrap, item menyusut sampai tidak terbaca. Wrap membuat baris baru muncul saat ruang habis.

flex-basic.css

```
.baris {           /* wadah baris */
  display: flex;
  gap: var(--space-3); /* jarak antar item */
  flex-wrap: wrap;     /* boleh turun baris */
}
.item { flex: 1 1 12rem; } /* grow shrink basis */
```

Aturan praktis: pakai gap, bukan margin, untuk jarak antar item di dalam flex atau grid.

Sumbu: Main dan Cross

justify-content menyusun sumbu utama, align-items menyusun sumbu silang

sumbu.css

```
/* baris: main horizontal, cross vertikal */  
.baris { display: flex; gap: var(--space-3); }  
.baris { justify-content: space-between; } /* main */  
.baris { align-items: center; } /* cross */  
.baris.kolom { flex-direction: column; } /* main berputar */
```

Yang perlu diputuskan lebih dulu

1. **Arah:** baris atau kolom. Pilihan ini menetapkan sumbu utama.
2. **Distribusi:** merata, mengumpul di tengah, atau di ujung.
3. **Perataan:** sejajar di tengah, di awal, atau direntangkan.

flex-start

center

space-between

stretch

Item yang tumbuh

flex: 1 membuat satu item mengambil sisa ruang. flex: 1 1 12rem memberi titik awal 12rem sebelum tumbuh atau menyusut.

Bacaan cepat: aktifkan overlay flex di DevTools. Satu warna menandai sumbu utama, warna lain menandai sumbu silang, jadi arah layout terbaca tanpa menebak.

Kasus Flexbox yang Sering Muncul

Enam pola yang menutup sebagian besar kebutuhan

Navbar

Logo di kiri, menu di tengah, tombol di kanan dengan justify-content: space-between.

Baris tombol

Beberapa tombol sejajar dengan gap tetap; align-items: center menjaga tinggi seragam.

Kartu bersanding

flex-wrap ditambah basis membuat kartu turun baris sendiri di layar sempit.

Toolbar form

Input tumbuh dengan flex: 1, tombol tetap ukurannya, tanpa hitungan persen.

Ikon dan teks

Ikon tidak menyusut karena flex: 0 0 auto, sedangkan teks menyesuaikan lebar.

Kaki kartu

Judul di kiri dan aksi di kanan tetap pada satu baris berapa pun panjang judulnya.

```
/* kartu bersanding tanpa tinggi paksa */  
.daftar-kartu { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: var(--space-4); }  
.daftar-kartu > * { flex: 1 1 18rem; } /* basis 18rem */
```

Grid masuk ketika baris dan kolom harus sejajar sekaligus, misalnya galeri dengan tinggi kartu seragam.



LAYOUT MODERN

BAGIAN B

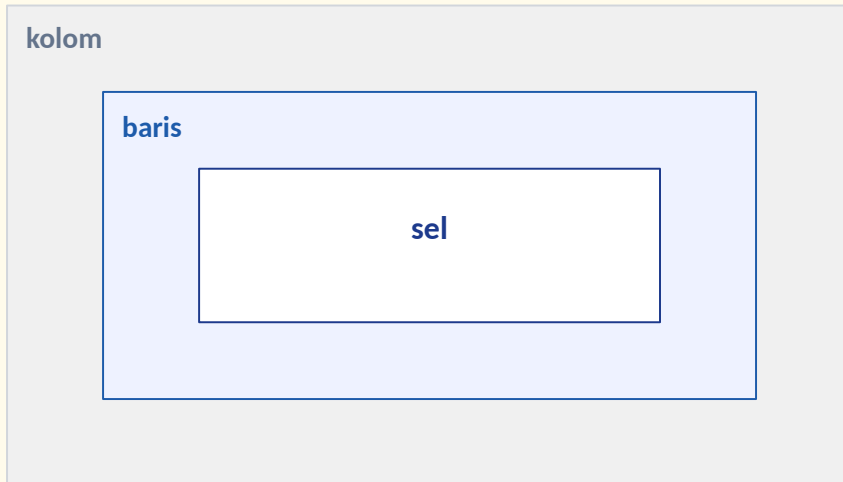
Grid: Susunan Dua Dimensi

Kolom, baris, dan celah yang ditentukan sendiri

Grid Eksplisit: Kolom dan Baris

Deklarasi yang menetapkan kerangka halaman

grid



Kerangka yang ditetapkan lebih dulu

grid-template-columns: jumlah dan lebar kolom, misalnya tiga kolom 1fr.

grid-template-rows: tinggi baris; baris isi sering dibiarkan otomatis.

gap: celah antar kolom dan baris dalam satu nilai.

repeat(3, 1fr): tiga kolom sama lebar tanpa menulis 1fr tiga kali.

Grid eksplisit adalah kerangka yang Anda tulis. Grid implisit adalah baris tambahan yang dibuat peramban ketika isi melebihi kerangka.

```
.katalog { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: var(--space-4); }
```

Baris di luar kerangka memakai ukuran otomatis. Bila baris tambahan itu perlu ukuran sendiri, tulis grid-auto-rows.

Penempatan: Garis, Span, dan Area

Menaruh item pada kerangka yang sudah ada

Garis kolom

grid-column: 1 / 3

Posisi ditulis sebagai garis awal dan garis akhir, bukan sebagai nomor kolom.

Garis baris

grid-row: 2 / 4

Aturan yang sama berlaku untuk baris dan menentukan tinggi sebuah area.

Garis -1

grid-column: 1 / -1

Indeks negatif menghitung dari ujung, sehingga item menempel di tepi mana pun.

Span

grid-column: span 2

Menunjuk jumlah track yang ditempati tanpa menghitung garis akhir.

Area bernama

grid-area: sidebar

Kolom dan baris diberi nama, lalu item cukup menyebut nama area itu.

Item bertumpuk

grid-area: 1 / 1 / 3 / 3

Beberapa item boleh menempati area yang sama; urutan DOM menentukan tumpukan.

Jumlah garis selalu satu lebih banyak daripada jumlah kolom. Menghitung dari ujung dengan -1 sering lebih mudah daripada menghitung manual.

Lebar Kolom: fr, minmax, dan repeat

Tiga alat yang membuat kerangka menyesuaikan diri

kolom.css

```
/* tiga kolom sama lebar */  
.katalog { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }  
/* kolom samping tetap, isi lentur */  
.tata { grid-template-columns: 16rem 1fr; }  
/* batas bawah dan atas satu track */  
.katalog { grid-template-columns: repeat(3, minmax(16rem, 1fr)); }
```

Kapan memakai apa

1fr membagi ruang yang tersisa setelah ukuran tetap dihitung.

minmax() menetapkan lebar minimum dan maksimum satu track.

repeat() menulis pola track berulang tanpa pengulangan manual.

Gabungan repeat dan minmax memberi kartu lebar minimum yang tetap terbaca, lalu membiarkannya tumbuh mengisi ruang.



1fr



auto



minmax()



repeat()



auto-fit



auto-fill

Ukuran fr hanya berlaku pada ruang yang tersisa setelah kolom dan baris berukuran tetap dihitung.

Galeri Adaptif Tanpa Media Query

auto-fit dan minmax yang mengerjakan penyesuaian lebar

Mengapa berhasil

minmax(16rem, 1fr) menetapkan batas bawah kartu yang masih terbaca.

repeat(auto-fit, ...) menghitung sendiri berapa kolom yang muat.

gap menjaga celah tetap saat jumlah kolom berubah.

auto-fill menyisakan track kosong, sedangkan auto-fit merapatkan kartu.

Hasilnya galeri yang berubah dari satu ke empat kolom tanpa satu pun media query.

```
galeri.css
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
  gap: var(--space-4);
}
/* judul dan isi kartu menempel di atas */
.galeri .kartu {
  display: grid;
  align-content: start;
  min-height: 12rem;
}
```

Uji galeri dengan mengubah lebar jendela. Kalau jumlah kolom berubah sendiri tanpa media query, minmax sudah bekerja.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAYOUT MODERN

BAGIAN C

Memilih antara Flexbox dan Grid

Dua alat untuk dua jenis pertanyaan

Flexbox atau Grid?

Pertanyaan pertama: satu arah atau dua arah?

pilihan.css

```
/* satu arah: baris */  
.nav { display: flex; gap: var(--space-3); }  
/* dua arah: baris dan kolom */  
.isi { display: grid;  
      grid-template-columns: 16rem 1fr; }  
/* keduanya sering dipakai bersama */  
.kartu { display: grid; }  
.kartu__kaki { display: flex; }
```

Cara memilih

Flexbox: distribusi item pada satu sumbu.

Grid: penempatan pada baris dan kolom sekaligus.

Grid untuk kerangka: navbar, isi, sidebar, dan footer.

Flexbox untuk isi: deretan tombol, baris label, ikon dan teks.

Keduanya boleh bersarang: grid untuk halaman, flex untuk isi komponen.

Kerangka halaman

Grid menetapkan area halaman, sedangkan flex menyusun isi tiap area.

Baris kartu sejajar

Beberapa kartu harus sama tinggi dan sama lebar.
Pekerjaan itu milik grid.

Deretan tombol

Beberapa tombol sejajar sudah cukup diselesaikan flex dengan gap.

Aturan praktis: kalau pertanyaannya menyangkut dua arah sekaligus, pakai grid. Kalau satu arah, flex lebih singkat.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Enam hal yang menghabiskan waktu bila tidak diketahui

Grid tanpa tinggi

grid-auto-rows

Baris implisit mengikuti isi, sehingga tinggi kartu dalam satu baris bisa berbeda.

fr dan ukuran tetap

minmax()

fr membagi ruang tersisa, bukan menetapkan ukuran minimum sebuah kolom.

Margin di dalam grid

gap

Margin pada item menyebabkan celah ganda di tepi. Gunakan gap pada wadah.

Tinggi seragam

align-items

align-items: stretch meregangkan item setinggi barisnya; itu nilai bawaan yang sering dilupakan.

Item tidak menyusut

min-width: 0

Item grid tidak menyusut di bawah lebar isinya; beri min-width: 0 pada item.

Tumpukan tak terkendali

isolation

Beberapa item pada satu sel mengikuti urutan DOM; isolation menjaga batasnya.

Bila satu item memaksa kolom melebar, periksa min-width-nya lebih dulu sebelum mengubah template kolom.



LAYOUT MODERN

BAGIAN D

Merawat Layout

Kerangka yang mudah diperiksa dan diubah

Kerangka Halaman dan Isi

Satu berkas, dua tingkat kerangka

Kerangka halaman

```
.page { display: grid;  
        grid-template-rows: auto 1fr auto;
```

min-height: 100dvh; }

Navbar dan footer ikut kerangka, isi mengambil sisa tinggi.

Isi dua kolom

```
.isi { display: grid;  
       grid-template-columns: 16rem 1fr;
```

gap: var(--space-4); }

Sidebar lebar tetap, konten lentur, keduanya sejajar tinggi.

grid-template-rows

grid-template-columns

gap

minmax

auto-fit

1fr

Berkas yang berubah dari Pertemuan 4 hanya layout.css, sehingga riwayat Git tetap pendek dan mudah dibaca.

Kerangka dan Isi: Satu Halaman Utuh

Grid untuk halaman, flex untuk isi

halaman.css

```
.page { /* grid halaman */
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  min-height: 100dvh;
}
.isi { /* isi dua kolom */
  display: grid;
  grid-template-columns: 16rem 1fr;
  gap: var(--space-6);
}
/* isi kartu memakai flex */
.kartu__kaki { display: flex; }
.kartu__kaki { align-items: center; }
```

Urutan pengerjaan

1. **Kerangka:** tetapkan baris halaman lebih dulu.
2. **Kolom:** bagi area isi menjadi sidebar dan konten.
3. Isi: pakai flex untuk baris yang perlu sejajar di dalam komponen.

Kalau satu area terasa sulit disusun, periksa apakah masalahnya satu arah atau dua arah.

Tinggi halaman memakai 100dvh supaya navbar dan footer tetap menempel di tepi walau address bar ponsel bergerak.

Kasus Sulit dan Cara Menanganinya

Tiga hal yang sering gagal saat kartu disandingkan

kartu.css

```
/* tinggi seragam dalam satu baris */  
.galeri > .kartu { display: grid;  
  align-content: start;  
  min-height: 14rem; }  
/* isi panjang tidak memaksa kolom melebar */  
.kartu__isi { min-width: 0; }  
/* lencana menumpuk di sel yang sama */  
.kartu__badge { grid-area: 1 / 1; }
```

Tiga hal yang sering gagal

Tinggi seragam: tanpa tinggi minimum, kartu mengikuti panjang isinya.

Lebar minimum: item grid tidak menyusut di bawah lebar isinya tanpa min-width: 0.

Tumpang tindih: beberapa item boleh menempati satu sel, dan urutan DOM menentukan tumpukannya.

Batas tinggi

Kartu dalam satu baris perlu tinggi minimum supaya tepinya rata.

Batas lebar

Item grid tidak menyusut di bawah lebar isinya tanpa min-width: 0.

Satu sel bersama

Urutan DOM menentukan item mana yang tampak di atas.

Ketiganya muncul karena ukuran item mengikuti isinya. Menetapkan batas tinggi dan lebar lebih awal membuat hasilnya bisa ditebak.



LATIHAN

BAGIAN E

Praktikum & Penilaian

Katalog, dasbor, dan galeri dari satu kerangka

Praktikum Pertemuan 5

Lanjutkan halaman P4, lalu susun kerangka grid

Langkah kerja

1. Susun kerangka halaman: baris otomatis, isi lentur, footer otomatis, tinggi minimum 100dvh.
2. Bagi area isi menjadi dua kolom: sidebar 16rem dan konten 1fr.
3. Ubah daftar katalog menjadi grid dengan `repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr))`.
4. Pakai flex di dalam komponen: baris tombol, baris label, dan kaki kartu.
5. Tambahkan satu area dengan penempatan eksplisit: `grid-column span 2` atau area bernama.
6. Uji di 320px, 768px, dan 1280px, lalu catat jumlah kolom yang muncul di tiap lebar.

Rubrik penilaian (100)

30% Kerangka halaman: baris dan kolom ditetapkan, isi mengisi tinggi layar.

25% Galeri adaptif: auto-fit dan minmax dipakai, jumlah kolom berubah sendiri.

20% Pilihan alat: grid untuk dua arah, flex untuk satu arah.

15% Penempatan: span atau area bernama dipakai dengan tepat.

10% Kebersihan kode: gap menggantikan margin, tanpa lebar tetap yang tidak perlu.

Kumpulkan: repositori yang sama ditambah satu tangkapan layar pada tiga lebar layar.

Ukuran keberhasilan: jumlah kolom berubah saat jendela diubah, dan tidak ada media query yang ditulis untuk itu.

Rangkuman Pertemuan 5

Enam kalimat yang harus menempel

Tujuan layout

Flexbox menyusun satu arah, sedangkan grid menyusun baris dan kolom sekaligus.

fr dan minmax

fr membagi ruang tersisa; minmax menetapkan batas bawah dan atas satu track.

Grid untuk kerangka

Kerangka halaman memakai grid, sedangkan isi komponen memakai flex.

Sumbu flex

justify-content bekerja pada sumbu utama dan align-items pada sumbu silang.

Galeri adaptif

repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr)) mengubah jumlah kolom tanpa media query.

Ukuran item

Tinggi dan lebar minimum item ditetapkan lebih awal supaya hasilnya bisa ditebak.

Pertemuan 6: responsive mobile-first, container query, dan komponen UI. Kerangka P5 diuji pada lebar layar nyata.



Selamat Berpraktik!

Flexbox dan Grid menyusun halaman yang tetap terbaca di setiap lebar.

Flexbox

Grid

fr & minmax

auto-fit

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. • hendrik@uii.ac.id

Program Studi Informatika • Universitas Islam Indonesia